



**EMBEDDED SYSTEM FINAL PROJECT REPORT
DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING
UNIVERSITAS INDONESIA**

ARITH LOCK

GROUP R-13

Rana Aqila Karim	2406406194
Radya Gardian Pranoto	2406404592
Jonathan Christopher	2406349423
Sutan Rendy Rizaldi	2406434626

PENDAHULUAN

Dalam dunia keamanan modern, sistem akses berbasis PIN atau keypad tradisional menghadapi tantangan signifikan terkait kerentanan terhadap observasi visual dalam bentuk *shoulder surfing*. Proyek ArithLock lahir sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan keamanan sistem kunci elektronik dengan menggantikan paradigma PIN entry konvensional menjadi autentikasi berbasis operasi aritmetika.

Sistem ini diimplementasikan pada platform Arduino Uno dengan memanfaatkan peripheral on-board secara optimal, termasuk UART untuk logging real-time, I2C untuk LCD display, PWM untuk servo control, dan EEPROM untuk persistent state management. Setiap tombol pada keypad memiliki nilai delta aritmetika unik, dan sistem memberikan akses ketika nilai akumulasi mencapai target value yang telah ditentukan.

Proyek ini mendemonstrasikan kemampuan dalam desain sistem embedded yang aman, implementasi AVR assembly language, dan orchestration multiple peripheral microcontroller untuk menciptakan solusi access control yang inovatif dan cost-effective. Melalui ArithLock, kami membuktikan bahwa keamanan dapat ditingkatkan tanpa menambah kompleksitas hardware secara signifikan.

Depok, May 20, 2026

Group R-13

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER 1.....	4
INTRODUCTION.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Deskripsi Proyek.....	5
1.3 Tujuan Proyek.....	5
1.4 Pembagian Tugas.....	6
CHAPTER 2.....	7
IMPLEMENTATION.....	7
2.1 EQUIPMENT.....	7
2.2 IMPLEMENTATION.....	7
CHAPTER 3.....	9
TESTING AND ANALYSIS.....	9
3.1 TESTING.....	9
CHAPTER 4.....	10
CONCLUSION.....	10
REFERENSI.....	11

CHAPTER 1

INTRODUCTION

1.1 Latar Belakang

Keamanan fisik berbasis kunci elektronik telah menjadi kebutuhan mendasar di berbagai lingkungan modern, mulai dari rumah tinggal, kantor, laboratorium, hingga fasilitas industri. Sistem kunci konvensional yang menggunakan kombinasi angka PIN memiliki kelemahan mendasar yang disebut *shoulder surfing*, yaitu kondisi di mana pihak yang tidak berwenang dapat mengamati dan mencatat urutan tombol yang ditekan oleh pengguna sah. Kelemahan ini semakin kritis seiring meningkatnya kepadatan ruang publik dan kemajuan teknologi pengawasan visual.

Berbagai penelitian di bidang keamanan sistem tertanam telah mengusulkan pendekatan alternatif untuk mengatasi celah ini, di antaranya penggunaan one-time password (OTP), autentikasi biometrik, dan skema input berbasis noise. Namun, solusi-solusi tersebut umumnya memerlukan komponen tambahan yang meningkatkan biaya dan kompleksitas sistem secara signifikan. Diperlukan pendekatan yang mampu meningkatkan keamanan tanpa ketergantungan pada hardware tambahan yang mahal.

ArithLock hadir sebagai solusi inovatif yang memanfaatkan paradigma autentikasi berbasis operasi aritmetika. Alih-alih menghafal urutan digit PIN yang tetap, pengguna cukup mengetahui target nilai numerik dan strategi kombinasi tombol untuk mencapainya. Karena setiap tombol berkontribusi delta nilai unik—bukan digit—maka observer yang melihat tombol yang ditekan tidak dapat secara langsung menyimpulkan nilai target yang harus dicapai, sehingga memberikan lapisan keamanan kognitif yang lebih kuat.

Implementasi proyek ini dilakukan sepenuhnya menggunakan bahasa assembly AVR pada mikrokontroler ATmega328P (Arduino Uno), dengan memanfaatkan peripheral bawaan seperti UART, I2C, PWM Timer, dan EEPROM. Pilihan ini didorong oleh kebutuhan untuk memahami secara mendalam cara kerja hardware pada level register, sekaligus membuktikan

bahwa solusi keamanan tingkat lanjut dapat diimplementasikan pada platform embedded berbiaya rendah tanpa abstraksi framework tingkat tinggi.

1.2 Deskripsi Proyek

ArithLock adalah sistem smart keypad berbasis operasi aritmetika yang mengubah paradigma autentikasi keypad konvensional. Daripada user memasukkan urutan PIN yang tetap, ArithLock mengharuskan user menekan tombol-tombol yang masing-masing berkontribusi nilai delta aritmetika unik terhadap akumulator nilai. Sistem memberikan akses ketika nilai akumulasi sama dengan target value yang telah dikonfigurasi.

Sebagai contoh, jika target value adalah 42:

- Tombol A bernilai +7 per press
- Tombol B bernilai -4 per press
- Tombol C bernilai +13 per press

User mungkin menekan: C, C, B, A untuk mendapatkan $(13+13-4+7 = 29)$, yang masih kurang. Kemudian menekan A lagi untuk mendapatkan total 36, dan seterusnya hingga mencapai 42.

Fitur Utama ArithLock:

1. Arithmetics based auth: Setiap tombol memiliki delta unik dan sistem hanya membuka jika total akumulasi sama dengan target value (default: 97)
2. Real-time Logging via UART: Semua event (button press, success, fail, logout) ditransmisikan ke serial 9600 baud untuk monitoring real-time
3. Data Persistensi di EEPROM: Target value dan failed attempt count disimpan di EEPROM dan survive saat power loss
4. Lockout Otomatis: Setelah 3 kali failed attempt, sistem trigger lockout 30 detik dengan countdown display
5. Feedback Visual via LCD: LCD I2C 16x2 menampilkan state (Standby, Input, Open, Lockout), nilai akumulasi, jarak ke target, dan sisa waktu
6. Servo Control via PWM: Timer1 PWM mengontrol servo untuk mekanisme unlock (1ms = locked, 2ms = unlocked)

1.3 Tujuan Proyek

Tujuan proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan logika aritmatika unik sebagai bagian security system untuk memitigasi shoulder surfing
2. Melakukan monitoring interaksi yang terhubung ke sistem pusat
3. Menggunakan EEPROM untuk menyimpan data krusial seperti target value dan attempt count
4. Menggunakan layar sebagai interface yang meningkatkan user experience dengan memberikan feedback dinamis
5. Membuktikan kompetensi dalam AVR assembly

1.4 Pembagian Tugas

Pembagian peran dan tanggung jawab anggota kelompok sebagai berikut:

Roles	Responsibilities	Person
Project Lead, Basic Code & Proteus Simulation	Koordinasi tim, implementasi dasar kode AVR assembly, konfigurasi schematic Proteus, konfigurasi pin, dan inisialisasi peripheral	Rana Aqila Karim
Hardware, Laporan	Merangkai rangkaian fisik, Menyusun laporan proyek akhir dan PPT	Radya Gardian Pranoto
Kode, Proteus, dan Hardware	Debugging Kode dan rangkaian	Jonathan Christopher
Hardware, Laporan	Merangkai rangkaian fisik, Menyusun PPT dan Laporan	Sutan Rendy Rizaldi

Table 1. Peran dan Tanggung Jawab

CHAPTER 2

IMPLEMENTATION

2.1 EQUIPMENT

Berikut adalah bahan-bahan yang kami gunakan untuk Project ini:

- Arduino UNO
- Push Button (10 tombol)
- Servo motor
- LCD 16x2 dengan I2C (PCF8574)
- Resistor 1000 Ohm
- Resistor 4700 Ohm
- Resistor 10000 Ohm
- Kabel Jumper

2.2 IMPLEMENTATION

Implementasi ArithLock dilakukan sepenuhnya dalam bahasa assembly AVR dan diorganisasikan ke dalam beberapa modul fungsional yang saling terintegrasi. Inisialisasi sistem dimulai dengan konfigurasi stack pointer, kemudian dilanjutkan dengan setup UART pada baud rate 9600, inisialisasi I2C bus untuk komunikasi dengan LCD PCF8574, konfigurasi Timer1 untuk PWM servo, Timer2 untuk tick 1ms, serta aktivasi external interrupt INT0 dan INT1 untuk dua tombol pertama.

Arsitektur software menggunakan finite state machine (FSM) dengan empat state utama: STANDBY, INPUT, OPEN, dan LOCKOUT. Pada state STANDBY, sistem berada dalam kondisi idle dan LCD menampilkan pesan sambutan. Begitu tombol pertama ditekan, sistem bertransisi ke state INPUT dan mulai mengakumulasi nilai delta dari setiap tombol

sesuai spesifikasi protokol PCF8574, karena library I2C hardware AVR tidak tersedia dalam konteks assembly murni.

Schematic rangkaian menghubungkan kesepuluh tombol ke port digital Arduino dengan resistor pull-up eksternal 10 kOhm. Servo dihubungkan ke pin OC1A (PB1) yang dikontrol Timer1 dalam mode Fast PWM dengan prescaler 8. LCD dihubungkan melalui SDA (PC4) dan SCL (PC5) dengan resistor pull-up I2C sebesar 4700 Ohm. UART menggunakan pin TX (PD1) untuk output log ke terminal serial eksternal.

CHAPTER 3

TESTING AND ANALYSIS

3.1 TESTING

Secara keseluruhan, proyek ini sudah berhasil. Semua fungsi-fungsi yang diimplementasikan sudah berhasil. Selama testing,

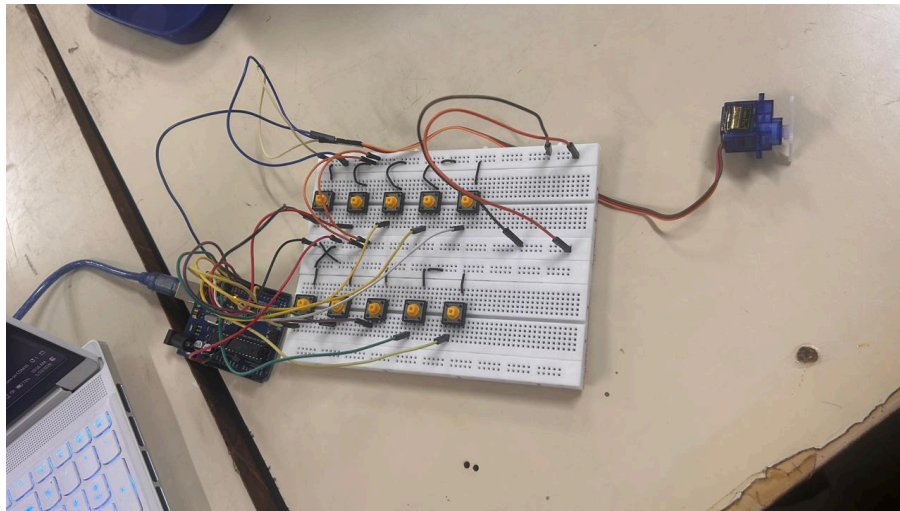


Fig 2. Testing Result

\

\\

CHAPTER 4

CONCLUSION

Proyek ArithLock berhasil mengimplementasikan sistem keamanan keypad berbasis logika aritmatika menggunakan AVR Assembly pada mikrokontroler ATmega328P. Sistem ini terbukti mampu berfungsi sebagai alternatif yang lebih aman dibandingkan keypad konvensional dengan memanfaatkan mekanisme akumulasi nilai sebagai kunci akses, di mana setiap tombol memiliki delta unik dan akses hanya diberikan apabila total akumulasi sama persis dengan target value yang tersimpan di EEPROM.

Seluruh peripheral yang ditargetkan berhasil diintegrasikan dan berfungsi sesuai rancangan. Timer2 menghasilkan tick 1ms yang digunakan sebagai basis waktu untuk debounce dan countdown, sementara Timer1 menghasilkan sinyal PWM software untuk menggerakkan servo sebagai aktuator kunci fisik. Komunikasi I2C via TWI berhasil menampilkan feedback dinamis pada LCD, mencakup nilai akumulasi saat ini, jarak ke

target, countdown pembukaan, dan sisa waktu lockout. UART berfungsi mengirimkan log setiap interaksi secara real-time ke terminal eksternal, menjadikan ArithLock bukan sekadar perangkat standalone melainkan sistem yang dapat terhubung ke monitoring terpusat.

Dari sisi keamanan, tiga ancaman utama pada keypad konvensional berhasil dimitigasi. Shoulder surfing dimitigasi karena yang menentukan akses adalah hasil akumulasi, bukan urutan tombol yang ditekan. Brute force via power cycling dicegah melalui penyimpanan fail count dan flag lockout di EEPROM secara persisten, sehingga kondisi lockout tetap aktif meskipun perangkat dimatikan dan dinyalakan kembali. Mekanisme lockout 30 detik yang aktif setelah tiga percobaan gagal berturut-turut memberikan lapisan perlindungan tambahan terhadap percobaan akses yang tidak sah.

REFERENSI

[1] Reference 1

[2] Reference 2

[3] Reference 3

[4] Reference 4

[5] Reference 5

[6] Reference 6

[7] And so on

APPENDICES

Appendix A: Project Schematic

Put your final project latest schematic here

Appendix B: Documentation

Put the documentation (photos) during the making of the project